

“PENGANTAR MODEL MATEMATIKA”



Nama : Yulianita Artanti

NIM : 18141006

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Prodi : Pendidikan Matematika

Review Kalkulus dan Persamaan Differensial Elementer

Review Turunan

Jika

$$y = \ln f(x)$$

Maka

$$y' = \frac{1}{f(x)} f'(x)$$

Dimana $f'(x)$ adalah turunan dari $f(x)$

Contoh 1

Tentukan y' dari $y = \ln |x|$ maka :

$$y' = \frac{1}{x} (1) = \frac{1}{x}$$

Tentukan y' dari $y = \ln |2x|$ maka :

$$y' = \frac{1}{2x} (2) = \frac{1}{x}$$

Review Antiderivatif/Integral

Fungsi eksponensial adalah salah satu fungsi yang paling penting dalam matematika. Biasanya fungsi ini ditulis dengan notasi $\exp(x)$ atau e^x dimana e adalah basis logaritma natural yang kira-kira sama dengan 2,71828183. Hasil integral dari fungsi eksponensial adalah :

$$\int e^x dx = e^x + C \dots \dots (A1)$$

$$\int e^{cx} dx = \frac{1}{c} e^{cx} + C \dots \dots (A2)$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln |a|} + C \dots \dots (A3)$$

Konsep lainnya dapat anda peroleh pada buku/sumber lainnya.

Contoh 2

1. Tentukan $\int e^{3x} dx =$

Jawab :

Misal : $u = 3x \rightarrow du = 3 dx$ sehingga $dx = \frac{1}{3} du$

Substitusi pemisalan pada integral di atas

$$\int e^{3x} dx = \int e^u \left(\frac{1}{3}\right) du = \frac{1}{3} \int e^u du$$

Dengan menggunakan konsep A1 maka

$$\int e^{3x} dx = \frac{1}{3} e^u + C$$

Substitusikan kembali $u = 3x$

Jadi:

$$\int e^{3x} dx = \frac{1}{3} e^{3x} + C$$

2. Tentukan $\int 3^{2x+3} dx =$

Jawab :

$$\int 3^{2x+3} dx = \int 3^{2x} 3^3 dx = 3^3 \int 3^{2x} dx = 9 \int 6^x dx$$

Gunakan konsep A3 maka:

$$9 \int 6^x dx = \frac{9 \cdot 6^x}{\ln|6|} + C = \frac{3^{2x+3}}{\ln|6|} + C$$

Jadi :

$$\int 3^{2x+3} dx = \frac{3^{2x+3}}{\ln|6|} + C$$

Persamaan Differensial (PD)

Persamaan diferensial adalah salah satu cabang matematika yang banyak digunakan untuk menjelaskan masalah-masalah fisis. Masalah-masalah fisis tersebut dapat dimodelkan dalam bentuk PD. Pada perkembangan ilmu sekarang PD sebagai model banyak dijumpai dalam bidang-bidang sains, teknologi (teknik), biologi, ekonomi, ilmu sosial, demografi. PD digunakan sebagai alat untuk mengetahui kelakuan maupun sifat-sifat solusi masalah yang ditinjau. Karena itu, penting sekali mempelajari PD.

Anda pertama-tama mempelajari PD yang lebih sederhana, yaitu PD orde satu dimana akan mengenal tipe-tipe persamaan diferensial dan mempelajari bagaimana caranya menyelesaikan PD tersebut.

Definisi Persamaan Diferensial:

Persamaan diferensial adalah hubungan antara peubah bebas, misalnya x dan peubah tak bebas sebut y beserta turunan-turunannya, dengan paling sedikit ada satu turunan (tingkat berapapun) didalamnya. Secara umum persamaan diferensial dapat ditulis:

$$f(x, y, y', y'', \dots, y^n) = 0$$

Misalnya :

$$\begin{aligned}y' &= e^y \cos x \\ \frac{dy}{dx} &= e^x \sin x \\ \frac{d^2x}{dt^2} + x \frac{dx}{dt} &= \cos t\end{aligned}$$

Definisi Persamaan Diferensial Orde Satu:

Suatu persamaan diferensial orde satu dapat dinyatakan secara umum dalam dua bentuk, yaitu:

$$F\left(x, y, \frac{dy}{dx}\right) = 0 \text{ atau } F(x, y, y') = 0 \quad \text{disebut **bentuk implisit**}$$

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) \text{ atau } y' = f(x, y) \quad \text{disebut **bentuk eksplisit**}$$

Contoh 3

$$xy' + y^2 + x^2 + 1 = 0 \text{ atau } x \frac{dy}{dx} + y^2 + x^2 + 1 = 0 \quad (\text{PD 1: Implisit})$$

$$y' = 2y + e^x \text{ atau } \frac{dy}{dx} = 2y + e^x \quad (\text{PD 1: Eksplisit})$$

$$y'' = 2y + e^x = 0 \text{ atau } \frac{d^2y}{dx^2} - 2y + e^x = 0 \quad (\text{PD 2: Implisit})$$

$$y'' = xy + x^2 \text{ atau } \frac{d^2y}{dx^2} = xy + x^2 \quad (\text{PD 2: Eksplisit})$$

$$(y')^2 = xy - e^{xy} \text{ atau } \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = xy - e^{xy} \quad (\text{PD 1: derajat 2})$$

Jadi, tingkat (order) suatu PD adalah tingkat TURUNAN TERTINGGI yang terdapat didalamnya.

Solusi Umum dan Solusi Khusus PD

Definisi: Suatu fungsi $y = y(x)$ dikatakan solusi PD apabila $y = y(x)$ dan turunannya y' memenuhi PD.

Contoh 4

1. Apakah $y = x^2 + 1$ adalah solusi $y' = 2x$

Penyelesaian:

Untuk mencari y maka PD diintegalkan, sehingga:

$$\begin{aligned}y' &= 2x \\ \frac{dy}{dx} &= 2x \\ dy &= 2x \, dx\end{aligned}$$

Kedua ruas diintegalkan maka:

$$\begin{aligned}\int dy &= \int 2x \, dx \\ y &= x^2 + C\end{aligned}$$

Dalam hal ini, $C = 1$ sehingga $y = x^2 + 1$. Jadi $y = x^2 + 1$ adalah solusi PD di atas dengan $C = 1$. Solusi yang seperti ini dinamakan **solusi khusus (partikelir)**.

Sedangkan $y = x^2 + C$ juga merupakan solusi $y' = 2x$ dan disebut sebagai **solusi umum**.

2. Tentukan solusi umum PD: $y' = \cos x$, kemudian tentukan solusi khususnya jika diberikan syarat awal $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 10$

Penyelesaian:

$$\begin{aligned}y' &= \cos x \\ \frac{dy}{dx} &= \cos x \\ dy &= \cos x \, dx \\ \int dy &= \int \cos x \, dx \\ y &= \sin x + C\end{aligned}$$

Jadi, solusi umum untuk $y' = \cos x$ adalah $y = \sin x + C$

Untuk solusi khususnya, karena diberikan syarat awal $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 10$ maka kita dapat mencari nilai C nya, yaitu dengan cara mensubstitusikan pada solusi umumnya.

$$\begin{aligned}y &= \sin x + C \\ 10 &= \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) + C \\ 10 &= 1 + C \\ c &= 9\end{aligned}$$

Diperoleh $C = 9$ maka solusi khususnya adalah $y = \sin x + 9$

Kesimpulan :

Untuk mencari solusi umum/solusi khusus maka PD diintegalkan Untuk mencari PD maka fungsi yang diketahui diturunkan.

Persamaan Differensial Orde Dua

Suatu persamaan diferensial orde dua dengan koefisien konstan dapat dinyatakan secara umum dalam dua bentuk, yaitu:

$$p(x)y'' + q(x)y' + r(x)y = f(x)$$

Karena koefisien konstan maka $p(x) = p$; $q(x) = q$; $r(x) = r$ dan jika $f(x) = 0$ maka persamaan diatas menjadi:

$$py'' + qy' + ry = 0$$

Persamaan ini disebut sebagai persamaan diferensial orde dua homogen. Untuk mencari solusi umum dari persamaan ini kita harus memisalkan terlebih dahulu, yaitu:

$y = e^{mx}$ maka $y' = me^{mx}$ dan $y'' = m^2e^{mx}$ sehingga persamaan diatas dapat ditulis dengan

$$p(m^2e^{mx}) + q(me^{mx}) + r(e^{mx}) = 0$$
$$e^{mx}(pm^2 + qm + r) = 0$$

Telah diketahui bahwa $b = 0 \rightarrow a = 0$ atau $b = 0$, karena e^{mx} tidak mungkin sama dengan nol, maka pastilah $pm^2 + qm + r = 0 \dots(i)$

Persamaan (i) di atas dinamakan sebagai persamaan karakteristik atau polinom karakteristik, dan persamaan inilah yang digunakan untuk mencari solusi umum dari PD orde dua homogen. Anda telah mengetahui bahwa dalam menentukan akar-akar dari persamaan karakteristik adalah dengan menggunakan pemfaktoran atau rumus abc, yaitu:

$$m_{1,2} = \frac{-q \pm \sqrt{q^2 - 4pr}}{2p}; \text{dimana } D = q^2 - 4pr$$

Hasil akar-akar dari persamaan karakteristik memiliki 3 kemungkinan yaitu:

1. Jika $D > 0$ maka $m_1 \neq m_2$ sehingga solusi umumnya adalah

$$y = C_1e^{m_1x} + C_2e^{m_2x}$$

2. Jika $D = 0$ maka $m_1 = m_2 = m$ sehingga solusi umumnya adalah

$$y = C_1e^{mx} + C_2xe^{mx}$$

3. Jika $D < 0$ maka $m_{1,2} = a \pm bi$ sehingga solusi umumnya adalah

$$y = e^{ax}(C_1 \sin bx + C_2 \cos bx)$$

Contoh 5

1. $4y'' - 12y' + 5y = 0$

Jawab:

Persamaan karakteristik dari soal ini adalah:

$$4m^2 - 12m + 5 = 0$$
$$(2m - 1)(2m - 5) = 0$$

Diperoleh $m = \frac{1}{2}$ dan $m = \frac{5}{2}$ karena $m_1 \neq m_2$ sehingga solusi umumnya adalah

$$y = C_1e^{\frac{1}{2}x} + C_2e^{\frac{5}{2}x}$$

2. $y'' - 8y' + 16y = 0$

Persamaan karakteristik dari soal ini adalah:

$$m^2 - 8m + 16 = 0$$
$$(m - 4)(m - 4) = 0$$

Diperoleh $m = 4$ sehingga solusi umumnya adalah

$$y = C_1 e^{4x} + C_2 x e^{4x}$$

3. $y'' + 9y = 0$

Persamaan karakteristik dari soal ini adalah:

$$m^2 + 9 = 0$$

$$m^2 = -9$$

$$m = \sqrt{-9}$$

$$m = \pm 3i$$

Diperoleha $a = 0$ dan $b = 3$ sehingga solusi umumnya adalah

$$y = e^{ax}(C_1 \sin 3x + C_2 \cos 3x)$$

$$y = C_1 \sin 3x + C_2 \cos 3x$$

Pengertian Model Matematika

Makna Model

Model adalah gambaran (tiruan, perwakilan) suatu objek yang disusun berdasarkan tujuan tertentu. Objek di sini dapat berupa suatu sistem, suatu perilaku sistem atau suatu proses tertentu.

Model adalah penyajian masalah dalam bentuk lebih sederhana daripada masalah sebenarnya, tetapi diharapkan mewakili masalah dan lebih mudah dipahami.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, model masalah dibuat sebelum masalah sebenarnya diselesaikan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kerugian ataupun resiko yang mungkin akan terjadi pada saat pelaksanaan penyelesaian masalah.

Tujuan Penyusunan Model

Tujuan penyusunan model dapat dibedakan atas tiga kategori sebagai berikut:

1. Guna mengenali keadaan, sifat, atau perilaku sistem dengan cara mencari keterkaitan antara unsur-unsurnya. Model yang terjadi disebut model keterkaitan.
2. Guna mengadakan pendugaan (prediksi) untuk dapat memperbaiki keadaan objek. Model hasilnya disebut model pendugaan.
3. Guna mengadakan optimisasi bagi objek. Modelnya lalu disebut model optimisasi.

Pada umumnya penyusunan model kategori kedua dan ketiga harus melalui kategori pertama dulu. Jadi dengan salah satu tujuan di atas sebagai pedoman, model yang disusun akan berfungsi untuk menirukan/menggambarkan keadaan atau perilaku sistem yang diamati semirip mungkin.

Jenis-jenis Model

Model dapat dibagi menurut jenisnya sebagai berikut:

1. **Model fisik**, model yang biasanya cukup mirip dengan yang sebenarnya, misalnya bentuknya atau polanya dan model tersebut dapat dilihat maupun diraba. Perbedaannya hanya dalam skala ukuran maupun kebutuhan fungsionalnya. Sedang model fisik ini dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:
 - a. Model ikonik, yang biasanya menekankan keadaan statis objek atau keadaan dinamis sesaat.
 - b. Model analog, yang biasanya meminjam sistem lain yang mempunyai kesamaan sifat dengan objek

Contoh : Maket produk, model busana, simulator kendaraan, bola dunia (globe).
2. **Model simbolik/abstrak** (model matematika), model yang menggunakan lambang-lambang (simbol) matematika/logika untuk menyajikan perilaku objek, maka inilah

yang akan disebut model matematika. Model ini dapat dianggap sebagai usaha abstraksi terhadap objek lewat cara analitis atau numerik dalam bentuk persamaan-persamaan matematika. Bila penyelesaian ditemukan maka hasil ini dapat digunakan sebagai alat prediksi atau kontrol terhadap objek. Untuk kerja yang banyak atau format yang besar, proses matematika dapat dibantu oleh perangkat komputer. Model matematika yang dituliskan dalam bahasa komputer supaya dapat dimasukkan ke dalam komputer, disebut model komputer. Berbeda dengan model fisik yang bendanya ada dan dapat diraba model abstrak ini tidak ada benda yang tentu saja tidak dapat diraba. Jenis model ini hanya digambarkan (dituliskan) di atas kertas jadi yang dapat diraba hanya kertasnya.

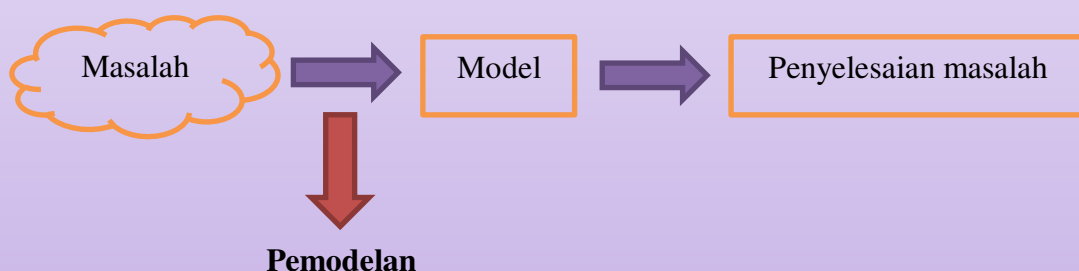
Contoh:

- a. Rancangan gambar rumah (denah)
- b. Rancangan gambar mobil
- c. Diagram rancangan sirkuit elektronik
- d. Neraca keuangan perusahaan
- e. Diagram alir dan algoritma
- f. Peta geografis bumi
- g. Persamaan reaksi kimia
- h. Persamaan matematis

Manfaat dan Keterbatasan Model

Lewat model, orang dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai objek, dapat “bermain-main” atau mengadakan percobaan terhadap model tanpa mengganggu objek dan dapat membuat gambaran masa depan. Manfaat ini terasa sekali bila eksperimen atau percobaan terhadap objek mengandung resiko yang besar sekali atau sama sekali tidak dapat dikerjakan, misalnya penentuan kebijaksanaan harga bahan pangan pokok yang dilakukan secara coba-coba dapat mengguncangkan masyarakat, atau seorang dokter yang ingin mengadakan percobaan pengaruh racun terhadap darah manusia tidak mungkin melakukannya terhadap manusia yang masih hidup. Tentu saja setiap model ada keterbatasannya, sebab model adalah tiruan yang disusun lewat penyederhanaan atau abstraksi.

PEMODELAN



gambar di atas merupakan tahapan penyelesaian masalah menggunakan pendekatan pemodelan. Tahapan tersebut secara umum dimulai dengan identifikasi masalah, penyederhanaan masalah, pembuatan model masalah dan berdasarkan model tersebut dilakukan penyelesaian masalah dan berdasarkan model tersebut dilakukan penyelesaian masalah. Akhirnya, menafsirkan bentuk matematis penyelesaian masalah ke dalam bahasa sehari-hari sebagai jawaban penyelesaian masalah.

Dapat dikatakan bahwa:

PEMODELAN ADALAH PROSES PENURUNAN MODEL

Proses dilakukan mulai dari identifikasi masalah disajikan menjadi model.

Jadi dalam hal ini yang menjadi kunci utama dalam pemodelan adalah proses yang dilakukan sehingga dapat dibuat model yang sesuai dengan tujuan pemecahan masalah.

Model matematis dan Pemodelan Matematis

Yang menjadi inti pembahasan ini adalah model abstrak khususnya model matematis. Dalam hal ini adalah bagaimana proses dilakukannya pemodelan sehingga diperoleh model matematis masalahnya. Selanjutnya dibahas juga bagaimana menyelesaikan model matematis masalah menjadi model penyelesaian masalah. Akhirnya, berdasarkan model matematis penyelesaian masalah dilakukan penyelesaian masalah yang sebenarnya.

Model Optimasi Satu Peubah

Pengertian Model Optimasi

Model optimasi yaitu suatu model pengambilan keputusan yang menguraikan individu-individu seharusnya berperilaku agar dapat memaksimumkan semua hasil dan menemukan suatu penyelesaian dengan cara memaksimumkan dan meminimumkan fungsi tujuan terhadap satu susunan kendala. Model ini menggambarkan bagaimana setiap individu berperilaku sehingga memberikan hasil yang optimal. Untuk memulai topik optimasi akan dibahas teknik optimasi pada fungsi-fungsi satu dimensi, karena teknik ini merupakan satu kesatuan dalam hampir setiap teknik optimasi dua atau lebih peubah.

Dimisalkan x adalah variabel penentu dan $f(x)$ adalah fungsi tujuan dari suatu masalah. Metode optimasi menyelesaikan masalah Maksimumkan $f(x)$ atau minimumkan $f(x)$ Pers 1. Untuk menyelesaikan permasalahan seperti dalam Pers 1 dapat dipakai kalkulus diferensial yang dinyatakan seperti teorema dibawah ini:

Teorema :

Misalkan f adalah fungsi yang kontinu dalam interval tertutup $[a, b]$ dan dapat diderivasikan pada interval terbuka (a, b) , maka:

- Jika $f'(x) > 0$ untuk setiap x pada (a, b) maka f adalah fungsi naik pada $[a, b]$
- Jika $f'(x) < 0$ untuk setiap x pada (a, b) maka f adalah fungsi turun pada $[a, b]$

Teorema Derivasi Pertama

Misalkan f adalah fungsi yang kontinu dalam interval tertutup $[a, b]$ dan dapat diderivasikan pada interval terbuka (a, b) kecuali mungkin di titik c yang berada dalam (a, b) maka:

- Jika $f'(x) > 0$ untuk $a < x < c$ dan $f'(x) < 0$ untuk $c < x < b$ maka $f(c)$ adalah sebuah maksimum lokal dari f
- Jika $f'(x) < 0$ untuk $a < x < c$ dan $f'(x) > 0$ untuk $c < x < b$ maka $f(c)$ adalah sebuah minimum lokal dari f
- Jika $f'(x) > 0$ atau $f'(x) < 0$ untuk setiap x dalam (a, b) kecuali $x = c$, maka $f(c)$ bukan sebuah nilai ekstrim

Teorema Derivasi Kedua

Misalkan f adalah fungsi yang dapat diderivasikan pada interval terbuka yang berisi titik c dan $f'(c) = 0$ maka:

- Jika $f''(c) < 0$ maka $f(c)$ adalah sebuah maksimum lokal dari f
- Jika $f''(c) > 0$ maka $f(c)$ adalah sebuah minimum lokal dari f

Langkah Menyelesaikan Model Optimasi Satu Peubah

1. Menentukan $f(x)$
2. Mencari $f'(x)$
3. Mencari faktor x dengan $f'(x) = 0$
4. Nilai x yang diperoleh kemudian disubstitusikan pada $f''(x)$
5. Jika $f''(x) < 0$ maka x maksimum dan jika $f''(x) > 0$ maka x minimum
6. Substitusikan nilai x pada $f(x)$

Contoh 1

Suatu balok memiliki volume $4x^3 - 29x^2 + 60x$. Tentukan volume minimal balok tersebut.

Penyelesaian:

$$V = 4x^3 - 29x^2 + 60x$$

$$V' = 12x^2 - 58x + 60 \rightarrow V' = 0$$

$$12x^2 - 58x + 60$$

$$\text{Didapat faktor } (4x - 6)(3x - 10) = 0$$

Sehingga diperoleh :

$$x_0 = 4x - 6 = 0$$

$$x_1 = 3x - 10 = 0$$

$$4x = 6$$

$$3x = 10$$

$$x_0 = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$

$$x_1 = \frac{10}{3}$$

Untuk mencari V minimum maka menggunakan turunan kedua, sehingga:

$$V' = 12x^2 - 58x + 60$$

$$V'' = 24x - 58$$

Substitusikan nilai $x_0 = \frac{3}{2}$ dan $x_1 = \frac{10}{3}$ pada V'' sehingga :

$$\text{Untuk } x_0 = \frac{3}{2} \text{ maka } V'' = 24x - 58 = 24\left(\frac{3}{2}\right) - 58 = -22 \text{ berarti } V'' < 0$$

$$\text{Untuk } x_1 = \frac{10}{3} \text{ maka } V'' = 24x - 58 = 24\left(\frac{10}{3}\right) - 58 = 22 \text{ berarti } V'' > 0$$

Karena yang dicari adalah volume minimum, maka diambil x yang menunjukkan nilai minimum yaitu $V'' > 0$, sehingga diperoleh $x_1 = \frac{10}{3}$.

Jadi volume minimalnya adalah :

$$V = 4x^3 - 29x^2 + 60x = V = 4\left(\frac{10}{3}\right)^3 - 29\left(\frac{10}{3}\right)^2 + 60\left(\frac{10}{3}\right) = 25,93$$

Contoh 2

Sebuah perusahaan catering berusaha mengurangi pengeluaran untuk keperluan pembungkus. Bungkus tersebut terbuat dari kertas karton dengan panjang 21 cm dan lebar 16 cm. Keempat pojoknya akan dipotong segi empat sama sisi sepanjang x cm serta menyisakan tinggi kotak sepanjang x cm. Tentukan nilai x (berapa sisi yang harus di potong) agar diperoleh volume maksimal.

Penyelesaian:

Misal x = panjang segi empat yang dipotong

$$\text{Panjang} = 21 - 2x$$

$$\text{Lebar} = 16 - 2x$$

$$\text{Tinggi} = x$$

Maka volume kotak tersebut adalah:

$$V = p \times l \times t = (21 - 2x)(16 - 2x)(x)$$

$$V = 336x - 74x^2 + 4x^3$$

$$V' = 336 - 148x + 12x^2 \rightarrow V' = 0$$

$$336 - 148x + 12x^2$$

$$\text{Didapat faktor } (3x - 28)(x - 3) = 0$$

Sehingga diperoleh :

$$x_0 = 3x - 28 = 0 \qquad x_1 = x - 3 = 0$$

$$3x = 28 \qquad x_1 = 3$$

$$x_0 = \frac{28}{3}$$

Untuk mencari V maksimum maka menggunakan turunan kedua, sehingga:

$$V' = 336 - 148x + 12x^2$$

$$V'' = -148 + 24x$$

Substitusikan nilai $x_0 = \frac{28}{3}$ dan $x_1 = 3$ pada V'' sehingga :

$$\text{Untuk } x_0 = \frac{28}{3} \text{ maka } V'' = -148 + 24x = -148 + 24\left(\frac{28}{3}\right) = 19 \text{ berarti } V'' > 0$$

$$\text{Untuk } x_1 = 3 \text{ maka } V'' = -148 + 24x = -148 + 24(3) = -19 \text{ berarti } V'' < 0$$

Karena yang dicari adalah volume maksimum, maka diambil x yang menunjukkan nilai maksimum yaitu $V'' < 0$, sehingga diperoleh $x_1 = 3$.

Jadi volume maksimalnya adalah :

$$V = 336x - 74x^2 + 4x^3 = 336(3) - 74(3)^2 + 4(3)^3 = 450$$

Contoh 3

Sebuah balok memiliki tinggi x cm dengan luas alasnya $(16x^2 - 49x + 30)$ cm.

Tentukan berapa nilai x agar volume maksimal.

Penyelesaian:

Tinggi = x

Luas = $(16x^2 - 49x + 30)$

Volume = $p \times l \times t$

$V = x(16x^2 - 49x + 30)$

$V = 16x^3 - 49x^2 + 30x$

$V' = 48x^2 - 98x + 30 \rightarrow V' = 0$

$$48x^2 - 98x + 30$$

Didapat faktor $(16x - 6)(3x - 5) = 0$

Sehingga diperoleh :

$$x_0 = 16x - 6 = 0$$

$$x_1 = 3x - 5 = 0$$

$$16x = 6$$

$$3x = 5$$

$$x_0 = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}$$

$$x_1 = \frac{5}{3}$$

Untuk mencari V maksimum maka menggunakan turunan kedua, sehingga:

$$V' = 48x^2 - 98x + 30$$

$$V'' = 96x - 98$$

Substitusikan nilai $x_0 = \frac{3}{8}$ dan $x_1 = \frac{5}{3}$ pada V'' sehingga :

Untuk $x_0 = \frac{3}{8}$ maka $V'' = 96x - 98 = 96\left(\frac{3}{8}\right) - 98 = -62$ berarti $V'' < 0$

Untuk $x_1 = \frac{5}{3}$ maka $V'' = 96x - 98 = 96\left(\frac{5}{3}\right) - 98 = 62$ berarti $V'' > 0$

Karena yang dicari adalah volume maksimum, maka diambil x yang menunjukkan nilai maksimum yaitu $V'' < 0$, sehingga diperoleh $x_0 = \frac{3}{8}$

Jadi volume minimalnya adalah :

$$V = 16x^3 - 49x^2 + 30x = 16\left(\frac{3}{8}\right)^3 - 49\left(\frac{3}{8}\right)^2 + 30\left(\frac{3}{8}\right) = 5,203$$

Model Optimasi Dua Peubah atau Lebih

Langkah-langkah Optimasi Dua Peubah atau Lebih

1. Telah diketahui $f(x, y)$ maka carilah titik kritisnya
2. Titik kritis terjadi saat $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$ dan $\frac{\partial f}{\partial y} = 0$
3. Substitusikan nilai yang diperoleh dari $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$ dan $\frac{\partial f}{\partial y} = 0$ sehingga menjadi beberapa titik koordinat
4. Carilah $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$; $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$; $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$ dan $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)$
5. Carilah determinan matriks dari: $\det = ad - bc$

$$H = \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{vmatrix}$$

6. Jika $H > 0$ maka titik tersebut yang meminimalkan f , jika $H < 0$ maka titik tersebut yang memaksimalkan f

Contoh 1

Diberikan fungsi $z = 15x + 12y - x^3 - 3xy^2$. Tentukan nilai x dan y penyebab ekstrim z

Jawab :

1. Diketahui $z = 15x + 12y - x^3 - 3xy^2$.

2. Titik kritisnya/a adalah

$$\frac{\partial z}{\partial y} = 12 - 6xy \rightarrow \text{titik kritisnya terjadi saat } \frac{\partial z}{\partial y} = 0 \text{ maka}$$

$$12 - 6xy = 0 \rightarrow 12 = 6xy \rightarrow x = \frac{2}{y}$$

$$\text{Carilah } \frac{\partial z}{\partial x} \text{ dan substitusikan } x = \frac{2}{y}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 15 - 3x^2 - 3y^2 \rightarrow$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 0 \rightarrow 15 - 3x^2 - 3y^2 = 15 - 3\left(\frac{2}{y}\right)^2 - 3y^2 = 0$$

$$15 - \frac{12}{y^2} - 3y^2 = 0 \rightarrow 15y^2 - 12 - 3y^4 = 0 \rightarrow -3y^4 + 15y^2 - 12 = 0$$

$$3y^4 - 15y^2 + 12 = 0 \rightarrow y^4 - 5y^2 + 4 = 0 \rightarrow (y^2 - 4)(y^2 - 1) = 0$$

Diperoleh $y = \pm 2$ dan $y = \pm 1$

3. Substitusikan y ke persamaan $x = \frac{2}{y}$

$$y = 2 \rightarrow x = 1 \rightarrow A(1,2)$$

$$y = -2 \rightarrow x = -1 \rightarrow B(-1,-2)$$

$$y = 1 \rightarrow x = 2 \rightarrow C(2,1)$$

$$y = -1 \rightarrow x = -2 \rightarrow D(-2,-1)$$

4. Mencari $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$; $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$; $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$ dan $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -6x$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -6x$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial x} (12 - 6xy) = -6y$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} (15 - 3x^2 - 3y^2) = -6y$$

5. Mencari determinan matriks dari :

$$H = \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -6x & -6y \\ -6y & -6x \end{vmatrix} = 36x^2 - 36y^2$$

6. Substitusikan titik $A - D$ yang diperoleh pada langkah 3 ke H sehingga:

$$A(1,2) \rightarrow H = 36(1)^2 - 36(2)^2 = 36 - 144 = -108 < 0$$

$$B(-1,-2) \rightarrow H = 36(-1)^2 - 36(-2)^2 = 36 - 144 = -108 < 0$$

$$C(2,1) \rightarrow H = 36(2)^2 - 36(1)^2 = 144 - 36 = 108 > 0$$

$$D(-2,-1) \rightarrow H = 36(-2)^2 - 36(-1)^2 = 144 - 36 = 108 > 0$$

7. Jadi di titik $C(2,1)$ dan $D(-2,-1)$ adalah titik ekstrem minimum.

Contoh 2

Diketahui suatu kotak tertutup dengan panjang = p , lebar = l dan tinggi = t . Berapakah minimal bahan yang diperlukan agar kotak tersebut tertutup?

Jawab:

Diketahui:

Panjang = p

Lebar = l

Tinggi = t

Banyak bahan yang diperlukan sama halnya dengan luas permukaan kotak, sehingga:

$$L = 2(pl + pt + lt) \dots (*)$$

Akan ditentukan p, l, t yang meminimalkan L

- (1) Karena persamaan (*) masih 3 variabel, maka kita dapat ubah menjadi 2 variabel, dengan memanfaatkan rumus volume yaitu:

$$V = plt \dots \text{(dalam hal ini } V \text{ memang rumus volume, tapi sebenarnya konstanta)}$$

$$p = \frac{V}{lt} \dots (**)$$

- (2) Substitusikan (**) pada (*) sehingga:

$$L = 2(pl + pt + lt) = 2\left(\frac{V}{lt}l + \frac{V}{lt}t + lt\right) = 2\left(\frac{V}{t} + \frac{V}{l} + lt\right) \dots (***)$$

- (3) Akan ditentukan l dan t yang meminimalkan L

$$\frac{\partial L}{\partial l} = 2\left(-\frac{V}{l^2} + t\right)$$

$$\frac{\partial L}{\partial t} = 2\left(-\frac{V}{t^2} + l\right)$$

- (4) Menentukan titik kritisnya

$$\frac{\partial L}{\partial l} = 0 \rightarrow 2\left(-\frac{V}{l^2} + t\right) = 0 \rightarrow 2\left(\frac{-V + tl^2}{l^2}\right) = 0$$

$$2(-V + tl^2) = 0 \rightarrow -V + tl^2 = 0$$

$$tl^2 = V \rightarrow t = \frac{V}{l^2} \dots (****)$$

$$\frac{\partial L}{\partial t} = 0 \rightarrow 2\left(-\frac{V}{t^2} + l\right) = 0 \rightarrow 2\left(\frac{-V + lt^2}{t^2}\right) = 0$$

$$2(-V + lt^2) = 0 \rightarrow -V + lt^2 = 0$$

$$lt^2 = V \rightarrow l = \frac{V}{t^2} \dots (*****)$$

- (5) Substitusi persamaan (****) ke (*****)

$$l = \frac{V}{t^2} = \frac{V}{\left(\frac{V}{l^2}\right)^2} = \frac{V}{\frac{V^2}{l^4}} = \frac{Vl^4}{V^2} = \frac{l^4}{V}$$

$$\rightarrow l = \frac{l^4}{V} \rightarrow V = \frac{l^4}{l} = l^3 \text{ sehingga } l = V^{\frac{1}{3}}$$

$$t = \frac{V}{l^2} = \frac{V}{\left(\frac{V}{t^2}\right)^2} = \frac{V}{\frac{V^2}{t^4}} = \frac{Vt^4}{V^2} = \frac{t^4}{V}$$

$$\rightarrow t = \frac{t^4}{V} \rightarrow V = \frac{t^4}{t} = t^3 \text{ sehingga } t = V^{\frac{1}{3}}$$

(6) Dari persamaan (**) diperoleh:

$$p = \frac{V}{lt} = \frac{V}{V^{\frac{1}{3}}V^{\frac{1}{3}}} = \frac{V}{V^{\frac{2}{3}}} = V^{\frac{1}{3}}$$

(7) Diperoleh $(p, l, t) = (V^{\frac{1}{3}}, V^{\frac{1}{3}}, V^{\frac{1}{3}})$

(8) Selanjutnya menentukan turunan kedua:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 L}{\partial l^2} &= -\frac{4V}{l^3}; \quad \frac{\partial^2 L}{\partial t^2} = -\frac{4V}{t^3}; \quad \frac{\partial^2 L}{\partial t \partial l} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial L}{\partial l} \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left(2 \left(-\frac{v}{l^2} + t \right) \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left(-2\frac{v}{l^2} + 2t \right) \\ &= 2 = \frac{\partial^2 L}{\partial t \partial l} \end{aligned}$$

(9) Menentukan nilai H

$$\begin{aligned} H &= \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -\frac{4V}{l^3} & 2 \\ 2 & -\frac{4V}{t^3} \end{vmatrix} = \frac{4V}{l^3} \left(\frac{4v}{t^3} \right) - 4 = \frac{4V}{V^{\left(\frac{1}{3}\right)^3}} \left(\frac{4V}{V^{\left(\frac{1}{3}\right)^3} \right) - 4 \\ &= \frac{16V^2}{VV} - 4 \end{aligned}$$

$$H = 16 - 4 = 12 > 0$$

Karena $H > 0$ maka $(p, l, t) = (V^{\frac{1}{3}}, V^{\frac{1}{3}}, V^{\frac{1}{3}})$ meminimalkan L

Contoh 3

Diketahui suatu kotak **tidak** tertutup dengan panjang = p, lebar = l dan tinggi = t. Berapakah minimal bahan yang diperlukan agar kotak tersebut tertutup?

Jawab:

Diketahui :

Panjang = p

Lebar = l

Tinggi = t

Banyak bahan yang diperlukan sama halnya dengan luas permukaan kotak. Karena kotak tersebut tanpa tutup, maka diketahui hanya terdapat satu buah alas dan 4 sisinya, sehingga :

$$L = pl + 2pt + 2lt$$

$$L = pl + 2(pt + lt) \dots (*)$$

Akan ditentukan p, l, t yang meminimalkan L

(1) Karena persamaan (*) masih 3 variabel, maka kita dapat ubah menjadi 2 variabel, dengan memanfaatkan rumus volume yaitu:

$V = plt \dots$ (dalam hal ini V memang rumus volume, tapi sebenarnya konstanta)

$$p = \frac{V}{lt} \dots (**)$$

(2) Substitusikan (**) pada (*) sehingga:

$$L = pl + 2(pt + lt) = \frac{v}{lt}l + 2\left(\frac{v}{lt}t + lt\right) = \frac{v}{t} + 2\left(\frac{v}{l} + lt\right) \dots (***)$$

(3) Akan ditentukan l dan t yang meminimalkan L

- Derivatif L terhadap variabel l

$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial l} \left(\frac{v}{t} + 2 \left(\frac{v}{l} + lt \right) \right) \\ & \frac{\partial}{\partial l} \left(\frac{v}{t} \right) + \frac{\partial}{\partial l} \left(2 \left(\frac{v}{l} + lt \right) \right) \\ & \frac{\partial}{\partial l} (vt^{-1}) + \frac{\partial}{\partial l} (2(vl^{-1} + lt)) \\ & 0 + \frac{\partial}{\partial l} (2vl^{-1} + 2lt) \\ & 0 + (-2vl^{-2} + 2t) \\ & \frac{\partial L}{\partial l} = 2t - \frac{2v}{l^2} \end{aligned}$$

- Derivatif L terhadap variabel t

$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{v}{t} + 2 \left(\frac{v}{l} + lt \right) \right) \\ & \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{v}{t} \right) + \frac{\partial}{\partial t} \left(2 \left(\frac{v}{l} + lt \right) \right) \\ & \frac{\partial}{\partial t} (vt^{-1}) + \frac{\partial}{\partial t} (2(vl^{-1} + lt)) \\ & \frac{\partial}{\partial t} (vt^{-1}) + \frac{\partial}{\partial t} (2vl^{-1} + 2lt) \\ & -vt^{-2} + 2l \end{aligned}$$

$$\frac{\partial}{\partial t} = 2l - \frac{v}{t^2}$$

(4) Menentukan titik kritisnya

- Untuk $\frac{\partial L}{\partial l} = 0$

$$\frac{\partial L}{\partial l} = 0$$

$$2t - \frac{2v}{l^2} = 0$$

$$\frac{2tl^2 - 2v}{l^2} = 0$$

$$2tl^2 - 2v = 0$$

$$2tl^2 = 2v$$

$$tl^2 = v$$

$$t = \frac{v}{l^2} \dots (****)$$

- Untuk $\frac{\partial L}{\partial t} = 0$

$$\frac{\partial L}{\partial t} = 0$$

$$2l - \frac{v}{t^2} = 0$$

$$\frac{2lt^2 - v}{t^2} = 0$$

$$2lt^2 - v = 0$$

$$2lt^2 = v$$

$$l = \frac{v}{2t^2} \dots (*****)$$

(5) Substitusi persamaan (****) ke (*****)

Substitusi $t = \frac{v}{l^2}$ ke $l = \frac{v}{2t^2}$

$$l = \frac{v}{2\left(\frac{v}{l^2}\right)^2} = \frac{v}{2\left(\frac{v^2}{l^4}\right)} = \frac{l^4}{2v}$$

$$l = (2v)^{\frac{1}{3}}$$

Substitusi $l = \frac{v}{2t^2}$ ke $t = \frac{v}{l^2}$

$$t = \frac{v}{\left(\frac{v}{2t^2}\right)^2} = \frac{v}{\frac{v^2}{4t^4}} = \frac{4t^4}{v}$$

$$tv = 4t^4$$

$$v = \frac{4t^4}{t} = 4t^3$$

$$2v = 8t^3$$

$$8t^3 = 2v$$

$$t^3 = \frac{2v}{8}$$

$$t = \sqrt[3]{\frac{2v}{8}}$$

$$t = \frac{(2v)^{\frac{1}{3}}}{2}$$

(6) Dari persamaan (**) diperoleh:

$$p = \frac{V}{lt} = \frac{v}{(2v)^{\frac{1}{3}} \left(\frac{(2v)^{\frac{1}{3}}}{2} \right)} = (2v)^{\frac{1}{3}}$$

(7) Diperoleh $(p, l, t) = \left((2v)^{\frac{1}{3}}, (2v)^{\frac{1}{3}}, \frac{(2v)^{\frac{1}{3}}}{2} \right)$

(8) Selanjutnya menentukan turunan kedua:

$$\frac{\partial L}{\partial l} = 2t - \frac{2v}{l^2}$$

$$= 0 - 2vl^{-2}$$

$$= 0 + 4vl^{-3}$$

$$= 4vl^{-3}$$

$$= \frac{4v}{l^3}$$

$$\frac{\partial L}{\partial t} = 2l - \frac{v}{t^2}$$

$$= 0 - vt^{-2}$$

$$= 2vt^{-3}$$

$$= \frac{2v}{t^3}$$

$$\frac{\partial^2 L}{\partial t \partial l} = 2$$

$$\frac{\partial^2 L}{\partial l \partial t} = 2$$

(9) Menentukan nilai H

$$H = \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{vmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{4v}{l^3} & 2 \\ 2 & \frac{2v}{t^3} \end{bmatrix} = \left(\frac{4v}{l^3} \times \frac{2v}{t^3} \right) - 4 = \frac{8v^2}{l^3 t^3} - 4$$

$$l = (2v)^{\frac{1}{3}}$$

$$t = \left(\frac{v}{4} \right)^{\frac{1}{3}}$$

$$H = \frac{8v^2}{l^3 t^3} - 4 = \frac{8v^2}{\left((2v)^{\frac{1}{3}} \right)^3 \left(\left(\frac{v}{4} \right)^{\frac{1}{3}} \right)^3} - 4 = \frac{8v^2}{2v \times \frac{v}{4}} - 4 = \frac{8v^2}{\frac{v^2}{2}} - 4 = 8v^2 \times \frac{2}{v^2} - 4$$

$$H = 16 - 4 = 12 > 0$$

Karena $H > 0$ maka $(p, l, t) = ((2v)^{\frac{1}{3}}, (2v)^{\frac{1}{3}}, \frac{(2v)^{\frac{1}{3}}}{2})$ meminimalkan L

Pemodelan Bidang Ekonomi – Produksi Iklan

Penerapan PD Tingkat 1 pada Produksi Iklan

Dari pengamatan terhadap penjualan beberapa jenis barang terlihat jelas bahwa iklan yang naik akan menaikkan penjualan. Vidale dan Wolve menyusun model sebagai berikut. Jika penjualan tidak disertai iklan sama sekali maka secara empiris diketahui bahwa penjualan akan turun mengikuti hukum eksponensial.

Produksi Tanpa Iklan

$$\frac{dP}{dt} = -ap$$

$$\frac{dP}{p} = -adt$$

$$\int \frac{dP}{p} = \int -adt$$

$$\ln P + b_1 = -at + b_2$$

$$\ln P = -at + (b_2 - b_1)$$

$$\ln P = -at + b$$

$$\ln P = \ln e^{-at+b}$$

$$P = e^{-at} e^b$$

$$P = e^{-at} C$$

$$P = C e^{-at}$$

Untuk $t = 0$ maka $P_0 = C e^{-a \cdot 0} = C e^0 = C$

Sehingga produksi tanpa iklan dirumuskan sebagai:

$$P(t) = P_0 e^{-at}$$

Dengan $P_0 = P(0)$ dan a adalah konstanta.

Produksi dengan Iklan

Upaya penjualan naik diadakan kegiatan periklanan dengan anggaran untuk iklan: $I = I(t)$ maka dengan adanya iklan laju perubahan penjualan dianggap sebanding dengan I dan juga dengan $\frac{J-P}{J}$ dimana:

I = Produksi iklan

J = Keadaan jenuh P jika tidak ada penurunan ($a = 0$)

$J - P$ = Beda keadaan jenuh dengan keadaan belum jenuh

Maka makin kecil $J - P$ makin kecil $\frac{J-P}{J}$ maka makin kecil pula $\frac{dP}{dt}$. Dengan demikian pada rumus di atas ditambahkan suku yang memuat kenaikan ini, persamaan menjadi:

$$\frac{dP}{dt} = -aP + bI \frac{J-P}{J} \text{ dengan } b = \text{konstanta}$$

$$\frac{dP}{dt} = -aP + bI \frac{J-P}{J} = -aP + \frac{bIJ}{J} - \frac{bIP}{J} = -aP - \frac{bIP}{J} + bI = -P \left(a + \frac{bI}{J} \right) + bI$$

$$\frac{dP}{dt} + \left(a + \frac{bI}{J} \right) P = bI$$

Persamaan ini merupakan model PD dengan tipe linear tingkat 1. Jika sekarang dianggap bahwa $I(t) = I_0 = \text{konstanta}$ (misalnya 3 kali per minggu), maka PD linear di atas mempunyai koefisien yang konstan:

$$\frac{dP}{dt} + \left(a + \frac{bI_0}{J} \right) P = bI_0$$

Misalkan $C = a + \frac{bI_0}{J}$ maka

$$\frac{dP}{dt} + CP = bI_0$$

Persamaan ini dapat diselesaikan dengan **metode eksak** dengan faktor integral.

Misalkan $u = e^{\int C dt} = e^{ct}$

$$e^{ct} \frac{dP}{dt} + e^{ct} CP = e^{ct} bI_0$$

Konsepnya: $t = e^{ct} P$ maka: $t = uv \rightarrow t' = u'v + v'u$

$u = e^{ct} \rightarrow u' = Ce^{ct}$ kemudian $v = P \rightarrow v' = 0 = \frac{dP}{dt}$

Sehingga: $Ce^{ct}P + \frac{dP}{dt}e^{ct} = \frac{e^{ct}dP}{dt} + e^{ct}CP = \frac{d}{dt}(e^{ct}P)$

$$\frac{d}{dt}(e^{ct}P) = e^{ct}bI_0$$

$$d(e^{ct}P) = e^{ct}bI_0 dt$$

$$\int d(e^{ct}P) = \int e^{ct}bI_0 dt$$

Konsep: $\int dx = x \rightarrow \int dy = y \rightarrow \int d(e^{ct}P) = e^{ct}P$

$$e^{ct}P = bI_0 \int e^{ct} dt$$

$$e^{ct}P = bI_0 \frac{1}{c} e^{ct} + k$$

$$P = \frac{bI_0 \frac{1}{c} e^{ct} + k}{e^{ct}}$$

$$P = \frac{bI_0 \frac{1}{c} e^{ct}}{e^{ct}} + \frac{k}{e^{ct}}$$

$$P = \frac{bI_0}{c} + \frac{k}{e^{ct}} \rightarrow P = \frac{bI_0}{c} + ke^{-ct}$$

Jika $t = 0 \rightarrow P = P_0$

$$P_0 = \frac{bI_0}{c} + ke^{-ct} = \frac{bI_0}{c} + ke^0 = \frac{bI_0}{c} + k$$

$$k = P_0 - \frac{bI_0}{c}$$

Sehingga:

$$P = \frac{bI_0}{c} + ke^{-ct} = \frac{bI_0}{c} + \left(P_0 - \frac{bI_0}{c}\right)e^{-ct}$$

Jika $t = \infty$ maka $P = \frac{bI_0}{c}$ konstan sehingga $J = \frac{bI_0}{c}$ maka $C = \frac{bI_0}{J}$

Jadi:

$$P = J + (P_0 - J)e^{-\frac{bI_0}{J}t}$$

Disebut sebagai Persamaan model dengan Iklan

Model PD Tingkat 1 pada Produksi Iklan

Awal	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4
0	1	2	3	4
$t_0 = 0$	$t_0 = 1$	$t_0 = 2$	$t_0 = 3$	$t_0 = 4$
$P_0 = 6$	$P_0 = P_1$	$P_0 = P_2$	$P_0 = P_3$	$P_0 = P_4$
<i>(t)=? tergantung ada iklan atau tidak</i> Jika ada iklan maka: $P(t) = (P_0 - J)e^{-\frac{bI_0}{J}(t-t_0)} + J$ Jika tidak ada iklan maka: $P(t) = P_0 e^{-a(t-t_0)}$				
<i>Untuk mencari penjualan maka persamaan harus diintegrasikan</i> Penjualan waktu bulan -1 : $T_1 = \int_0^1 P(t) dt$.. batas 1 dan 0 dari bulan 1, antara 1 dan 0 Penjualan waktu bulan -2 : $T_2 = \int_1^2 P(t) dt$.. batas 2 dan 1 dari bulan 2, antara 2 dan 1				

Contoh:

Misalkan adanya dana iklan sebesar I penjualan P akan bertambah dan dianggap tidak ada faktor penurunan ($a = 0$) maka model akan menjadi:

$$P(t) = (P_0 - J)e^{-\frac{bI_0}{J}(t-t_0)} + J$$

Jika sekarang ada dana sebesar 6 juta untuk 4 bulan dan diketahui $P_0 = 4$, $J = 8$ dan $b = 2$ maka:

- Silahkan design distribusi dana iklan sebesar 6 juta tersebut dalam 4 bulan (sesuai selera masing-masing, jika tidak ada iklan ambil $a = 0,5$)
- Berdasarkan (a) tentukan penjualan total selama 4 bulan

Penyelesaian:

Bulan ke-1 diambil $I_0 = 3$ perbulan dengan $a = 0$

$$P_0 = 4; I_0 = 3; J = 8; b = 2; t_0 = 0$$

$$P(1) = (P_0 - J)e^{-\frac{bI_0}{J}(t-t_0)} + J = (4 - 8)e^{-\frac{2 \cdot 3}{8}(t-0)} + 8$$

$$P(1) = (4 - 8)e^{-\frac{2(3)}{8}(1-0)} + 8 = (-4)e^{-\frac{6}{8}} + 8 = 6,111$$

Selanjutnya kita akan menentukan penjualan waktu bulan ke-1

$$T_1 = \int_0^1 (-4)e^{-\frac{6}{8}(t-0)} + 8 dt$$

$$= \int_0^1 (-4)e^{-\frac{6}{8}t} + 8 dt$$

$$= \left[-4 \left(-\frac{8}{6} \right) e^{-\frac{6}{8}t} + 8t \right]_0^1$$

$$= \left[\frac{32}{6} e^{-\frac{6}{8}t} + 8t \right]_0^1$$

$$\begin{aligned}
&= \left[\frac{32}{6} e^{-\frac{6}{8}(1)} + 8(1) \right] - \left[\frac{32}{6} e^{-\frac{6}{8}(0)} + 8(0) \right] \\
&= \frac{32}{6} (0,472) + 8 - \frac{32}{6} \\
&= 5,186
\end{aligned}$$

Bulan ke-2 tidak ada iklan $\alpha = 0,5$

$$P_0 = P_1 = 6,111; t_0 = 1$$

$$P(2) = P_0 e^{-a(t-t_0)} = 6,111 e^{-0,5(2-1)} = 6,111 e^{-0,5} = 3,707$$

Selanjutnya kita akan menentukan penjualan waktu bulan ke-2

$$\begin{aligned}
T_2 &= \int_1^2 6,111 e^{-0,5(t-1)} dt \\
&= \left[6,111 \frac{1}{-0,5} e^{-0,5(t-1)} \right]_1^2 \\
&= \left(6,111 \frac{1}{-0,5} e^{-0,5(1)} \right) - \left(6,111 \frac{1}{-0,5} e^{-0,5(0)} \right) \\
&= -7,413 - (-12,222) = 4,809
\end{aligned}$$

Bulan ke-3 tidak ada iklan $\alpha = 0,5$

$$P_0 = P_2 = 3,707; t_0 = 2$$

$$P(3) = P_0 e^{-a(t-t_0)} = (3,707) e^{-0,5(3-2)} = (3,707) 1 e^{-0,5} = 2,248$$

Selanjutnya kita akan menentukan penjualan waktu bulan ke-2

$$\begin{aligned}
T_3 &= \int_2^3 (3,707) e^{-0,5(t-2)} dt \\
&= \left[(3,707) \frac{1}{-0,5} e^{-0,5(t-2)} \right]_2^3 \\
&= \left((3,707) \frac{1}{-0,5} e^{-0,5(1)} \right) - \left((3,707) \frac{1}{-0,5} e^{-0,5(0)} \right) \\
&= -4,497 - (-7,414) \\
&= 2,917
\end{aligned}$$

Bulan ke-4 diambil $I_0 = 3$ perbulan dengan $\alpha = 0$

$$P_0 = P_3 = 2,248; I_0 = 3; J = 8; b = 2; t_0 = 3$$

$$P(4) = (P_0 - J) e^{-\frac{bI_0}{J}(t-t_0)} + J = (2,248 - 8) e^{-\frac{2 \cdot 3}{8}(4-3)} + 8$$

$$P(1) = (-5,752) e^{-\frac{6}{8}(1)} + 8 = (-5,752) e^{-\frac{6}{8}} + 8 = -2,717 + 8 = -5,283$$

Selanjutnya kita akan menentukan penjualan waktu bulan ke-4

$$\begin{aligned}
T_4 &= \int_3^4 (-5,752) e^{-\frac{6}{8}(t-3)} + 8 dt \\
&= \left[-5,752 \left(-\frac{8}{6} \right) e^{-\frac{6}{8}(t-3)} + 8t \right]_3^4 \\
&= \left[7,669 e^{-\frac{6}{8}(t-3)} + 8t \right]_3^4
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \left[7,669e^{-\frac{6}{8}(4-3)} + 8(4) \right] - \left[7,669e^{-\frac{6}{8}(3-3)} + 8(3) \right] \\
&= 35,623 - 31,669 \\
&= 3,954
\end{aligned}$$

Untuk menjawab poin b maka:

$$\begin{aligned}
\text{Toal penjualan} &= T_1 + T_2 + T_3 + T_4 \\
&= 5,186 + 4,809 + 2,917 + 3,954 \\
&= 16,866
\end{aligned}$$

Jadi toal penjualan selama 4 bulan sebesar 16,866 juta Rp 16.866.000)